Aprendizagem Automática

FICHA LABORATORIAL N. 3 ENUNCIADO

Nome: Alexandre Gomes de Pinho
Número: A50747

NOTA: Fixa de respostas múltiplas. Só uma única resposta em cada alínea está correta. Cada alínea vale 2 valores. Respostas erradas descontam 0.5 valores.

ATENÇÃO: Considere para esta ficha o conjunto de dígitos manuscritos do ficheiro `MNISTsmall.p`. Não modifique os dados (ex: não remova a média ao conjunto de dados).
No texto, quando são referidos os exemplos do conjunto (colunas da matriz `data`) bem como as dimensões dos dígitos (linhas da matriz `data`), estes estão indexados a começar por um e não por zero. Por exemplo, ao mencionar a 3ª dimensão do 20º dígito, o valor corresponde à entrada da matriz de dados `data[2,19]`.

---

1. Considere os 372 primeiros exemplos do conjunto de treino do dígito "3".

   (a) Para esta alínea arredonde os valores pedidos a 0 casas decimais. Considere o 189º dígito da matriz de dados. Pretende-se projetar e reconstruir este dígito usando um número mínimo de componentes principais tal que os dados projetados tenham 57% da variância total dos dados originais. O erro absoluto médio entre o dígito original e o reconstruido é:

   i. 29 ii. 4 iii. 36 iv. 5

   (b) Considere que se estima a matriz de covariância deste conjunto.

   i. A dimensão da matriz é 372×372.
   ii. O determinante da matriz de convariância é igual a 0.
   iii. Todas as respostas anteriores.
   iv. Nenhuma das respostas anteriores.

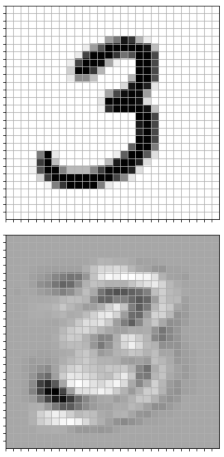
   (c) . Pretende-se visualizar os digitos deste conjunto e os vetores prórpios da matriz de covariância dos dados.

   i. A figura de cima é a imagem invertida do 267º dígito do conjunto.

   ii. A figura de baixo é a imagem (ou a imagem invertida) do 16º vetor próprio da matriz de covariância dos dados.

   iii. Todas as respostas anteriores.

   iv. Nenhuma das respostas anteriores.



(d) Pretende-se projetar os dígitos nas suas componentes principais. O número mínimo de componentes principias para que os dados projetados tenham acima de 65% da variância total dos dados originais, é:

i. 20 ii. 16 iii. 15 iv. 12

(e) O número de pixeis com valor igual a zero para todos os exemplos deste conjunto é:

i. 359 ii. 283 iii. 421 iv. 311

(f) Para esta alínea, arredonde os valores pedidos a 0 casas decimais.

i. A norma do vetor de média dos dados é 914.
ii. O desvio padrão da dimensão 363 dos dados é 0.
iii. Todas as respostas anteriores.
iv. Nenhuma das respostas anteriores.